



Aplasie médullaire

Dr .LAFRI

Service d'hématologie CHU Constantine

Plan

- ▶ Définition
- ▶ Epidémiologie
- ▶ Physiopathologie
- ▶ Diagnostic positif
- ▶ Diagnostic différentiel
- ▶ Etiologies
- ▶ Evolution
- ▶ Pronostic
- ▶ Traitement
- ▶ Conclusion



DEFINITION

- ▶ L'aplasie médullaire (AM) est une insuffisance médullaire quantitative à l'origine de pancytopénies, secondaire à la disparition complète ou partielle du tissu hématopoïétique, sans prolifération cellulaire anormale.
- ▶ Elle est liée à une réduction du nombre des cellules souches pluripotentes susceptibles de se différencier.
- ▶ L'aplasie peut être congénitale ou acquise
- ▶ Aplasie médullaire idiopathique : enquête étiologique négative



Epidémiologie

- ▶ AM est plus répandue en Asie qu'en Europe et en Amérique.
- ▶ Son incidence est de l'ordre de 2 cas par million d'habitants par an actuellement en Europe.
- ▶ Elle atteint 6 cas par million d'habitants en Thaïlande et 7,4 en Chine.
- ▶ L'incidence de l'AM décrit une courbe bimodale avec un premier pic chez les sujets jeunes avant 20 ans et un deuxième au-delà de 50 ans
- ▶ Le sexe : les deux sexes sont également touchés toutefois certaines séries font état d'une légère prédominance masculine.



Physiopathologie

- ▶ Trois mécanismes sont reconnus:

1- lésion directe de la cellules souches hématopoïétique:

une diminution des cellules médullaires CD34+ des trois sous population des pro géniteurs:

- **Lésion acquise** :le cas d'exposition à des toxiques physiques ou chimiques qui altèrent les capacités d'auto renouvellement ou de différenciation des cellules souches hématopoïétiques.
- **Lésion constitutionnelle**: résulte d'une anomalie génétique exp: maladie de Fanconi

2- atteinte du microenvironnement:

Le microenvironnement médullaire est un ensemble de cellules qui joue un rôle de support matriciel et de sécrétion de facteur de croissance favorable à l'hébergement , la croissance et la différenciation du tissu hématopoïétique.

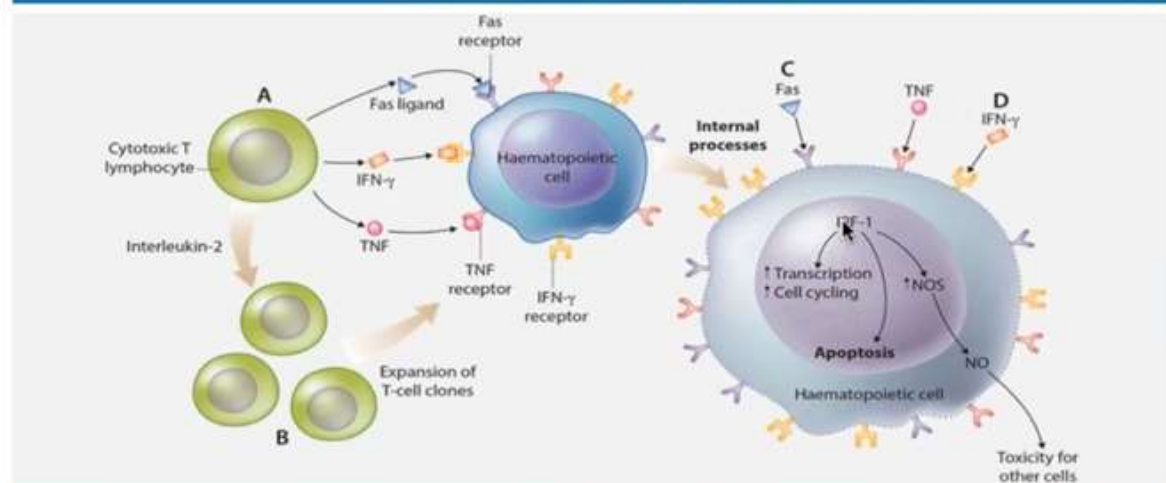
3- auto immunité:

Une réponse immunitaire, menée par une population élargie de lymphocytes T cytotoxiques, cible les CSH et les cellules progénitrices les cellules CD34+ Les cellules T induisent l'apoptose et l'échec hématopoïétique



Bone marrow destruction is stimulated by an immune-mediated attack on HSCs

Proposed pathophysiology of AA¹



An immune response, led by an expanded cytotoxic T-cell population, targets HSCs and progenitor cells²

- Directed at CD34⁺ cells²
- T cells induce apoptosis and hematopoietic failure²

Healthy bone marrow³



Aplastic bone marrow³



1. Young NS & Maciejewski J. *N Engl J Med* 1997;336:1365–1372;
 2. Young NS *et al. Curr Opin Hematol* 2008;15:162–168; 3. University of Minnesota Medical Center, Fairview, <https://www.fairview.org/HealthLibrary/Article/40317>

CD, cluster of differentiation; HSC, hematopoietic stem cell; IFN, interferon; IRF, interferon regulatory factor; NO, nitric oxide; NOS, nitric oxide synthase; TNF, tumor necrosis factor

Diagnostic positif

Type de description : aplasie médullaire acquise idiopathique de l'adulte jeune:

1/Début: peut être **insidieux** marqué par une asthénie ,pâleur et les signes fonctionnels d'anémie ou **brutal** marqué par un syndrome infectieux avec fièvre importante ,syndrome hémorragique sévère .

2/ Circonstances de découverte:

- L'aplasie médullaire peut être de découverte fortuite sur un hémogramme prescrit dans un autre contexte médical
- Signes d'insuffisance médullaire



Diagnostic positif

3/signes cliniques:

I/signes d'insuffisance sanguine :

- a/ syndrome anémique: PCM (pâleur cutanéomuqueuse) associée aux signes fonctionnels de l'anémie
- b/ syndrome hémorragique: purpura, ecchymose, pétéchies, épistaxis, gingivorragies, ménorragies, bulles hémorragiques
- c/ Syndrome infectieux: fièvre, angine ulcéro-nécrotique

2/ le reste de l'examen clinique va montrer des signes négatifs :

- ✓ Absence D'amaigrissement
- ✓ Absence de syndrome tumoral
- ✓ La langue est normale ainsi que le l'examen neurologique



Diagnostic positif

▶ 4 /signes biologiques :

▶ Hémogramme

- ✓ Anémie d'intensité très variable (Hb : 10 à 5 g/dL). Normochrome et normocytaire (rarement discrètement macrocytaire) et arégénérative.
 - ✓ Neutropénie ($< 1,5$ G/L), voire agranulocytose ($< 0,5$ G/L). Critère de gravité si $< 0,2$ G/L.
 - ✓ Thrombopénie exposant à un risque hémorragique immédiat quand elle est < 20 G/L.
- ### ▶ Frottis sanguin : Absence de cellules anormales (blastés, érythromyélocytose).
- ▶ Les atteintes dissociées portant sur deux lignées ou bicytopenies peuvent représenter la forme débutante de la maladie.
 - ▶ Devant un tableau de pancytopenie, le myélogramme doit être réalisé rapidement.



► Myélogramme

- Indispensable mais insuffisant.
- Moelle pauvre ou désertique
- Diminution, voire absence des précurseurs myéloïdes des lignées érythroblastique , granulocytaire et mégacaryocytaire.

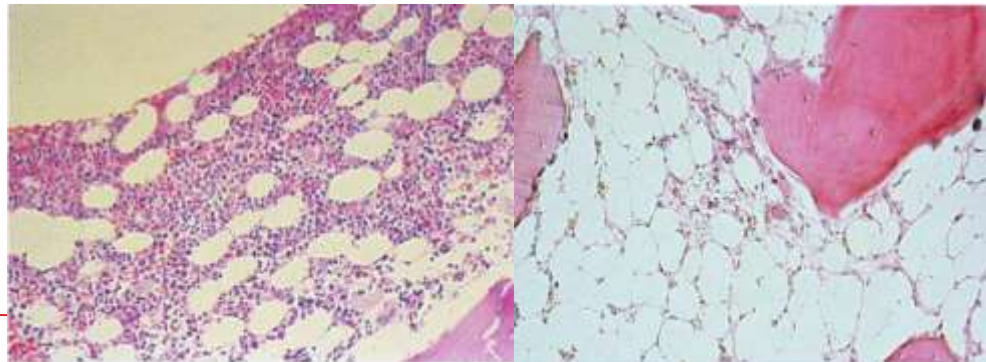
La plupart des cellules observées sont des lymphocytes ou des plasmocytes. Il n'y a ni blastes, ni anomalies morphologiques des cellules médullaires, ni cellules extra-hématopoïétiques.



► Biopsie ostéomédullaire

- Indispensable pour porter le diagnostic et le pronostic.
- Moelle pauvre ou « déshabillée »
- Logettes vides de tissu médullaire, riches en adipocytes
- Persistance de quelques îlots lymphoïdes et de plasmocytes.
- Rareté, voire absence des mégacaryocytes.
- Absence de cellules non hématopoïétiques.

La moelle est hypoplasique, sans infiltration tumorale et sans myélofibrose ;



▶ **Les examens à réaliser à visée étiologique :**

- ▶ • Une recherche de clone HPN (significatif si $\geq 1\%$) sur les granuleux et les monocytes par cytométrie de flux ; sa présence est en faveur d'une forme acquise
- ▶ • La recherche d'une élévation de l'hémoglobine foetale (HbF) avant transfusion (au-delà de 5%, c'est en faveur d'une AMC)
- ▶ • Un dosage de l'alfa-foeto-protéine (les faibles élévations de l' α FP présentes en cas de maladie de Fanconi ne sont pas détectées par tous les kits disponibles : cet examen doit si possible être réalisé avec le kit KRYPTOR dont la sensibilité est meilleure)
- ▶ • Un dosage pondéral des immunoglobulines et une évaluation des sous-populations lymphocytaires (à minima CD3, CD4, CD8, CD19)
- ▶ • L'analyse des facteurs anti nucléaires, des anti ADN natif et du facteur rhumatoïde
- ▶ • Un bilan hépatique complet
- ▶ • Une sérologie parvoB19 (PCR sang (moelle) en cas d'immunodépression)
- ▶ • Une échographie cardiaque et abdomino-pelvienne à la recherche de malformations congénitales
- ▶ • Une radiographie de thorax (et en cas de doute un scanner thoracique à la recherche d'un exceptionnel thymome chez l'adulte)



Diagnostic différentiel

- ▶ 1: pancytopénie périphérique : la moelle osseuse est riche:
 - hypersplénisme
 - Immunologique (collagénose)
- ▶ 2: pancytopénie centrale:
 - Infiltration médullaire par: leucémie aigue, lymphome, myélome, métastase
 - anémie mégaloblastique (VitB12, folates)
 - myélofibrose
 - myélodysplasies



Etiologies

A/ Les aplasies médullaires constitutionnelles : sont secondaires à une anomalie génétique responsable le plus souvent d'un défaut intrinsèque de la cellule souche hématopoïétique. Ces formes, rares chez l'adulte, sont proportionnellement beaucoup plus fréquentes chez les enfants et les adolescents ; cette fréquence relative n'est actuellement pas établie et probablement sous estimée.

- ▶ **-Maladie de fonconi**: affection autosomale récessive caractérisée par une anomalie de réparation de l'ADN, le tableau clinique complet est fait de signes de l'AM+malformations (os, peau, cœur, rein..) avec un risque accru de cancer
- ▶ **-autres Dyskératose congénital** : Anémie aplasique apparaissant entre 10 et 30 ans, associée à des anomalies dermatologiques, AM avec une atteinte multi systémique



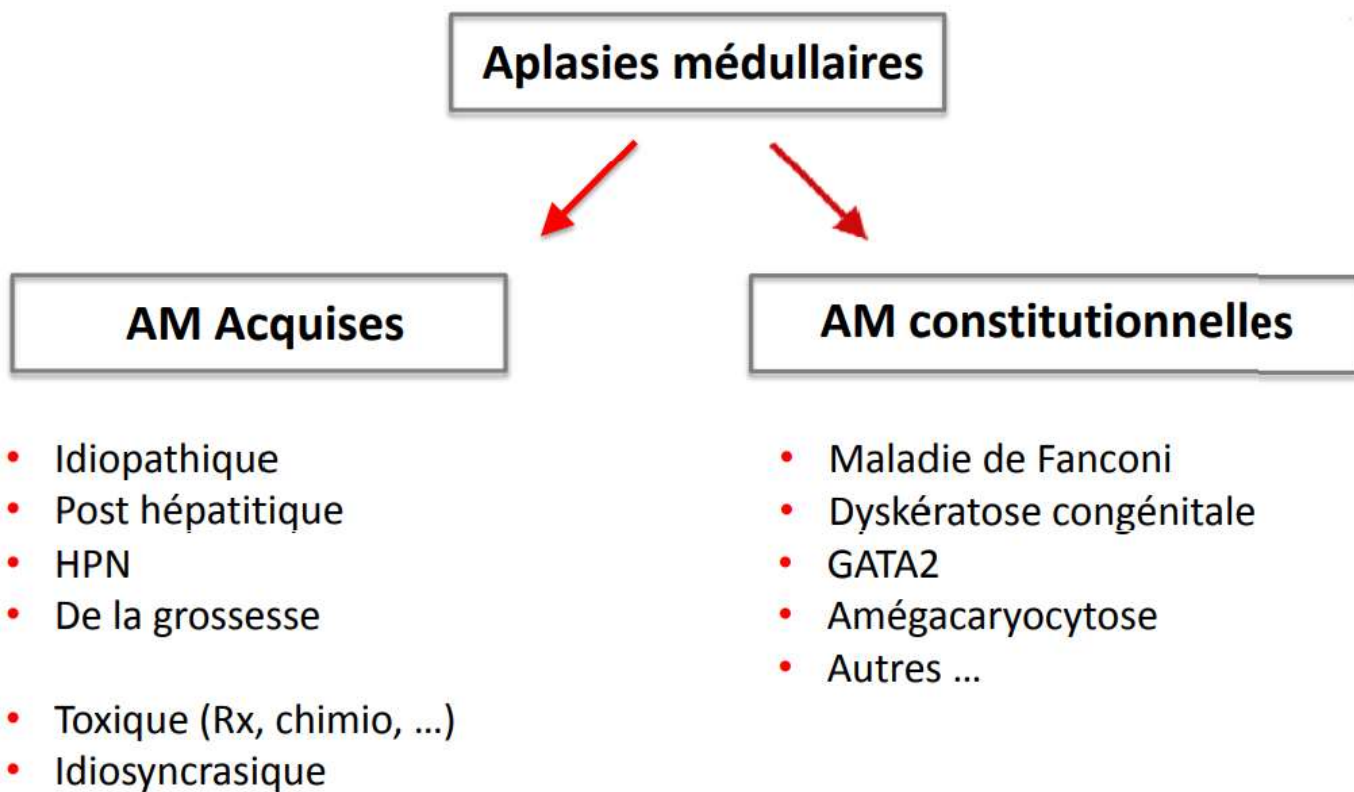
Etiologies

B/ Acquisse :

- ▶ les plus fréquente 80%
- ▶ Les aplasies médullaires acquises sont le plus souvent aiguës d'**origine immunologique**
- ▶ rarement d'**origine toxique** : irradiation Rx, benzène, colles , teintures , pesticides ou médicamenteuse: chlorzomphénocol, sels d'or, antithyroïdiens de synthèse....
- ▶ **Infections**: virales (hépatites, VIH, rubéole, bactérienne tuberculose des organes hématopoïétique, brucellose , fièvre typhoïdes , parasitaire, paludisme
- ▶ Ces formes dites immunologiques incluent les aplasies médullaires idiopathiques, les aplasies post hépatitiques (syndrome hépatite-aplasie) et les aplasies-HPN
- ▶ l'**HPN** peut révéler ou compliquer une aplasie médullaire .



AM - Classifications



Distinction acquis / constitutionnel

- ▶ Les éléments à rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une étiologie constitutionnelle sont :
 - Des antécédents hémorragiques personnels ou familiaux
 - Des antécédents familiaux de cytopénies ou de syndromes myélodysplasiques et de leucémies (risque commun à toutes les aplasies constitutionnelles)
 - Des antécédents personnels ou familiaux de symptômes ou pathologies cutanées et des phanères, d'infections opportunistes, de pathologies pulmonaires et/ou hépatiques
- Les éléments à rechercher à l'interrogatoire en faveur d'une forme acquise sont :
 - Un épisode récent ou semi-récent d'ictère ou d'hépatite (souvent guérie au moment de l'aplasie)
 - Une numération formule sanguine récente normale
 - Des cytopénies d'aggravation très rapide
 - Des signes cliniques en faveur d'une HPN hémolytique associée (hémoglobininurie, douleurs abdominales, dysphagie, antécédents de thrombose, troubles de l'érection)
 - Une prise médicamenteuse susceptible d'être responsable de l'AM (tableau I) et/ou une exposition professionnelle (benzène, radiation ionisante, etc..)



EVOLUTION

- ▶ Non traitée l'AM évolue vers la mort en quelques semaines ou mois
- ▶ Traitée l'évolution se fait soit vers la guérison ou vers le passage à la chronicité



Pronostic

- ▶ Repose sur des critères cliniques (L'âge, l'étiologie, l'importance du syndrome hémorragique et infectieux, début brutal
- ▶ Biologiquement critère de CAMITTA



Classification pronostique

les critères Camitta: (utilisés depuis 1976)

AM sévère	- Au moins deux des trois critères : - Taux de PN $< 0,5 \times 10^9 / L$ - Taux de Réticulocytes : $< 20 \times 10^9 / L$ - Les plaquettes : $< 20 \times 10^9 / L$
AM très sévère	Taux de PN $\leq 0,2 \times 10^6 / L$ (critère EBMT)



-
- ▶ Le diagnostic positif est en règle facile ,suspecté devant le syndrome d'insuffisance médullaire sans syndrome tumoral, la pancytopénie à l'hémogramme et la moelle désertique ,confirmé par la biopsie ostéo médullaire qui montre :
 - ✓ La présence de cellules graisseuses
 - ✓ L' absence de tissu hématopoïétique
 - ✓ L' absence de fibrose
 - ✓ L absence de prolifération maligne
-



TRAITEMENT

- ▶ Sur le plan thérapeutique, seules les formes sévères et très sévères nécessitent un traitement alors que les aplasies modérées nécessitent seulement une simple surveillance.

examens à réaliser de façon systématique en pré-thérapeutique sont :

- ▶ • La détermination du groupe sanguin avec phénotype érythrocytaire étendu et la recherche d'agglutinines irrégulières
 - ▶ • Un typage HLA du patient et de sa fratrie et idéalement des parents en urgence si âge inférieur à 40 ans ou si greffe envisagée au-delà de 40 ans
 - ▶ • Des sérologies virales VIH, hépatite B, hépatite C, EBV et CMV
 - ▶ • bilan rénal , hépatique ,glycémie, bilan d'hémostase
 - ▶ Echocardiographie
-



Traitement

▶ **Les traitements symptomatiques**

▶ **Le support transfusionnel :**

❖ transfusion de culots globulaires (CG) :

- le seuil de transfusion (7 à 9 g/dL) est à adapter selon l'âge, l'étiologie, la cause, la tolérance clinique, les comorbidités et la qualité de vie.

- Les CG doivent être phénotypés pour prévenir une allo-immunisation, Pour prévenir une GVH transfusionnelle,

- les CG seront irradiés pour les patients ayant reçu un traitement par sérum anti-lymphocytaire et/ou une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques .

❖ la chélation: est à discuter si ferritinémie > 500 µg/l ou si le patient a reçu plus de 20 transfusions érythrocytaires (programme transfusionnel long)

❖ transfusion de concentrés de plaquettes (CP) en cas d'existence de signes hémorragiques et/ou plaquettes <10-20 G/L selon les facteurs de risque hémorragique et la tolérance clinique qui est propre à chaque patient. Le risque important d'allo immunisation justifie de limiter au maximum le nombre de transfusions de CP, notamment si une allogreffe est prévue.

❖ Hospitalisation et prise en charge de toute fièvre : Antibithérapie à large spectre



TRAITEMENT

▶ **Traitement spécifique:**

- ❖ Greffe de moelle allo génique: traitement de choix
puisqu'elle permet de guérir les patients atteints d'aplasie médullaire sévère qui ont un donneur apparenté HLA identique.

- ❖ Immunosuppresseurs:

Ciclosporine seule

Serum anti-lymphocytaire seul ou associé au corticoïdes

Association SAL et Ciclosporine

Association SAL ciclosporine et ctc

- ❖ Analogue de thrombopoïétine

- ❖ androgènes



Conclusion

- ▶ L'aplasie médullaire est une maladie rare mais grave
- ▶ Son diagnostic positif est aisé repose sur la biopsie ostéo-médullaie
- ▶ L'origine immunologique est la plus fréquente
- ▶ AM/HPN est une association fréquente (30%) à rechercher systématiquement
- ▶ Le but du traitement est curatif grâce à la greffe de la moelle osseuse allo génique (GMO)



▶ **MERCI**

